UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RUAN CANDADO VILLALBA

MODELAGEM E MANIPULAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM CONTROLE DE VERSÃO

Campo Grande – MS
2026

MODELAGEM E MANIPULAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM CONTROLE DE VERSÃO

Relatório apresentado como atividade do Módulo 3, com o objetivo de demonstrar a criação de um modelo de dados, sua implementação em SQL e a utilização do Git para acompanhar a evolução do projeto.

1 INTRODUÇÃO

O projeto desenvolvido consiste em um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca. A proposta foi escolhida por representar uma situação comum e permitir trabalhar com cadastros, relacionamentos entre tabelas e operações de consulta e alteração de informações. O sistema organiza usuários, livros, categorias e empréstimos, facilitando o acompanhamento do acervo.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral é desenvolver a estrutura de banco de dados de um sistema de biblioteca e demonstrar o uso de controle de versão durante sua construção. Como objetivos específicos, busca-se identificar entidades e relacionamentos, implementar tabelas com restrições, executar operações de inserção, atualização, remoção e consulta e documentar a evolução do código com Git.

3 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Foram definidas quatro entidades principais: usuários, categorias, livros e empréstimos. A tabela usuários armazena os dados das pessoas que utilizam a biblioteca. Categorias organiza os livros por assunto. Livros guarda informações bibliográficas e a quantidade disponível. Empréstimos registra a retirada e a devolução de cada exemplar.

Uma categoria pode estar relacionada a vários livros. Um usuário pode realizar vários empréstimos, e um mesmo livro pode aparecer em diferentes empréstimos ao longo do tempo. As relações são implementadas por chaves estrangeiras, garantindo que os registros relacionados existam.

3.1 Restrições de integridade

O modelo utiliza chaves primárias para identificar cada registro e chaves estrangeiras para relacionar as tabelas. O e-mail do usuário e o ISBN do livro são únicos. Campos obrigatórios foram definidos como NOT NULL. Também foram aplicadas verificações para impedir quantidades negativas, status inválidos e datas incoerentes.

4 IMPLEMENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO EM SQL

O arquivo banco.sql cria as tabelas, os índices e alguns registros iniciais. O arquivo consultas.sql apresenta exemplos de operações CRUD: INSERT para inserir usuários,

UPDATE para alterar dados, DELETE para remover um registro de teste e SELECT para consultar livros, empréstimos e quantidade de empréstimos por usuário.

Também foi incluído um exemplo de fluxo de empréstimo e devolução. Nesse processo, a quantidade disponível do livro é atualizada e o empréstimo é registrado. As operações são agrupadas em transações para que as alterações sejam confirmadas em conjunto. Em uma aplicação real, seria importante acrescentar tratamento de erros e validações na camada da aplicação.

5 CONTROLE DE VERSÃO COM GIT E GITHUB

O Git permite registrar as alterações feitas no projeto e recuperar versões anteriores quando necessário. A proposta é manter os arquivos em um repositório GitHub e realizar commits pequenos, frequentes e com mensagens que expliquem o conteúdo de cada alteração.

Exemplos de mensagens adequadas são: “Cria tabelas e restrições do banco de dados”, “Adiciona operações CRUD e consultas do sistema”, “Adiciona diagrama entidade relacionamento” e “Documenta projeto e adiciona relatório acadêmico”. O README.md apresenta a estrutura do projeto, as instruções de execução e os comandos básicos para publicar o repositório.

6 RESULTADOS

Como resultado, foi preparada uma estrutura de banco de dados relacional para o gerenciamento de uma biblioteca, acompanhada de comandos SQL para manipulação e consulta dos dados. A documentação também apresenta um fluxo sugerido de versionamento. Dessa forma, os requisitos principais da atividade são contemplados em arquivos que podem ser executados, revisados e publicados no GitHub.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade permitiu relacionar os conceitos de modelagem de dados com a prática de implementação em SQL. Foi possível perceber a importância das chaves, restrições e relacionamentos para manter a consistência das informações. O uso do Git complementa o desenvolvimento, pois registra as mudanças e facilita a organização do trabalho em equipe.

REFERÊNCIAS

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 11 nov. 2026.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2. Acesso em: 11 nov. 2026.

Observação: antes da entrega, confira os dados institucionais exigidos pelo template da disciplina e publique a pasta em um repositório próprio no GitHub. O endereço

do repositório deve ser inserido no ambiente de entrega.